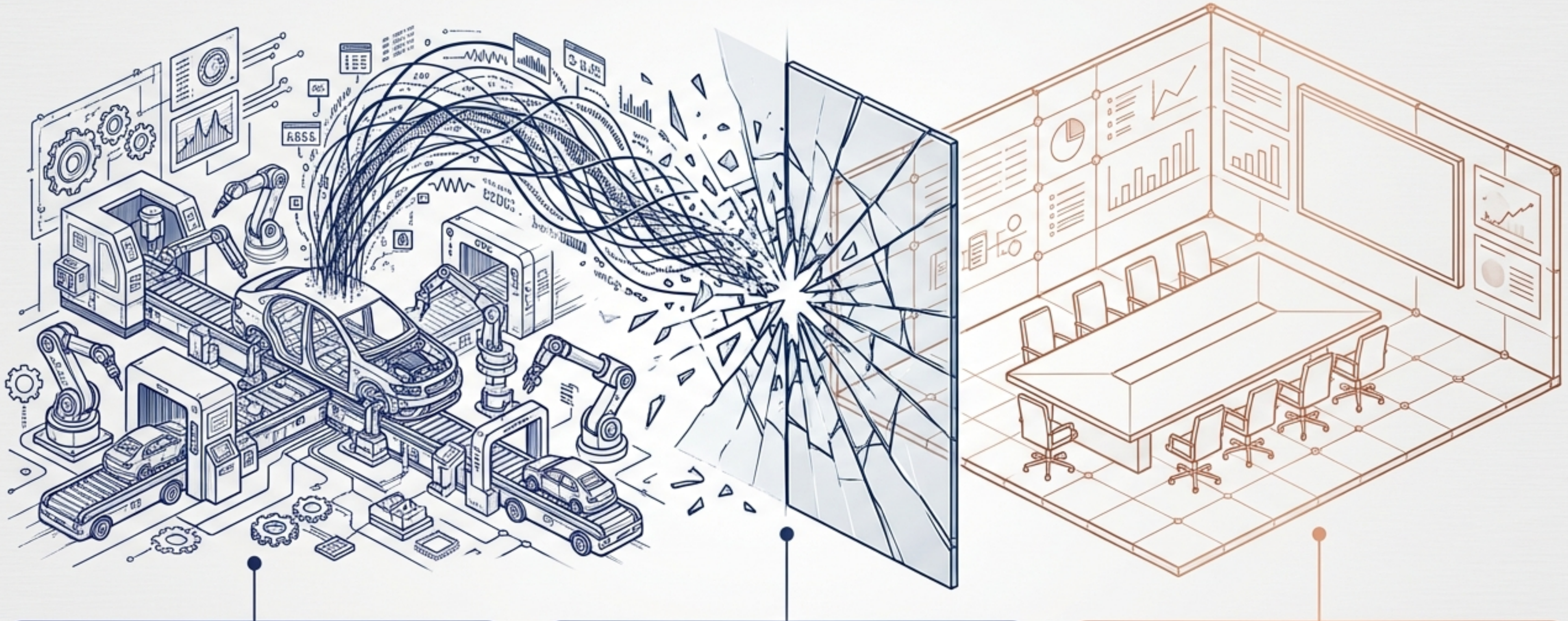


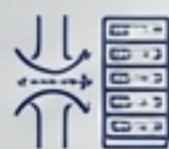
O Gargalo da Telemetria: A Fratura entre TA e TI

A Tecnologia de Automação (TA) no chão de fábrica gera terabytes de dados brutos e isolados. Sistemas empresariais sufocam ao tentar processá-los.



Dados Silenciados:

Telemetria de alta frequência presa em IHMs locais ou planilhas estáticas.



O Risco da Sobrecarga:

Conectar sistemas ERP diretamente aos sensores da TA causa latência, gargalos e falhas de arquitetura.

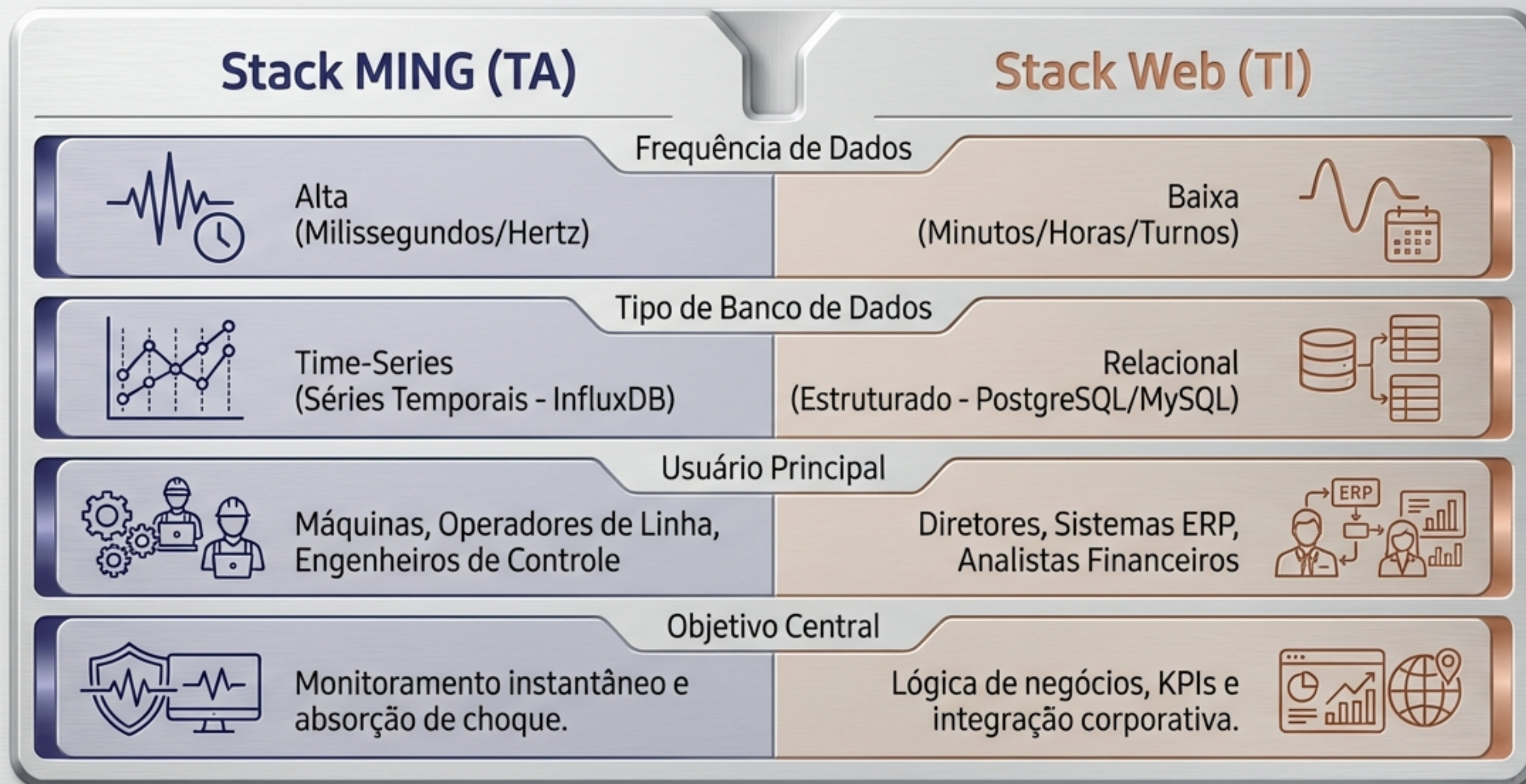


O Imperativo Estratégico:

A montadora precisa de uma Refinaria Digital para transformar ruído operacional em inteligência financeira e preditiva.

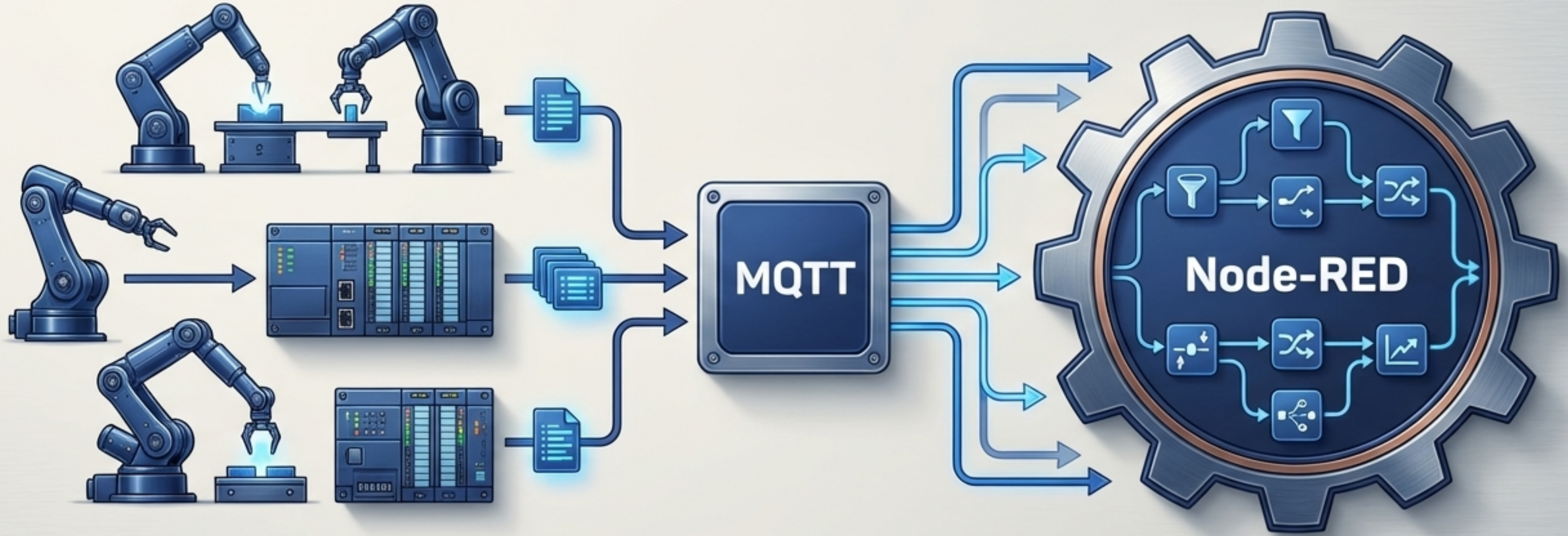
A Matriz de Bifurcação: Arquitetura Híbrida

Dois motores distintos operando em harmonia. A Stack MING absorve o impacto da TA; a Stack Web impulsiona o negócio.



O Amortecedor de Impacto: MQTT e Node-RED

Ingestão e roteamento de dados em tempo real na borda da Tecnologia de Automação (TA).



MQTT (Mensageria Leve):

- Atua como o sistema nervoso central do chão de fábrica.
- Protocolo Publish/Subscribe ideal para ambientes industriais: baixíssimo consumo de banda e alta confiabilidade (QoS) na entrega de telemetria.

Node-RED (Orquestração de Fluxos):

- O cérebro do pipeline em tempo real.
- Ferramenta low-code baseada em eventos que consome os dados do MQTT.
- Realiza a transformação inicial, padronização (JSON) e roteamento seguro sem onerar os CLPs (Controladores Lógicos Programáveis).

InfluxDB: O Repositório de Dados Brutos

Armazenamento otimizado para lidar com a avalanche de telemetria da montadora.



Arquitetura Time-Series:

Desenvolvido especificamente para carimbos de tempo (timestamps), tags (ex: ID do robô de solda) e fields (ex: temperatura, vibração).



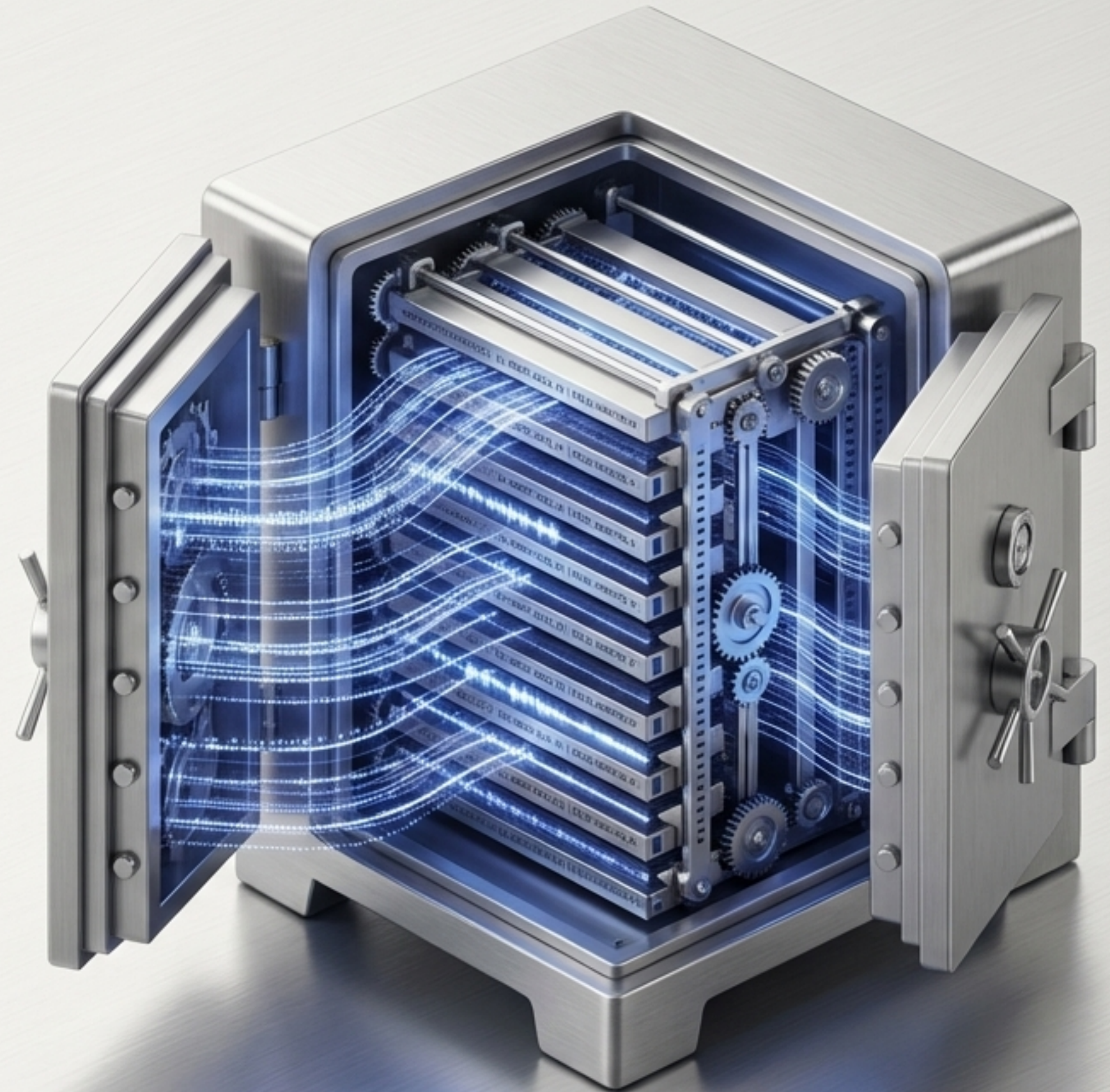
Alta Performance de Escrita:

Absorve milhões de pontos de dados por segundo sem degradação.



O Valor do Ruído:

Retém a granularidade total dos dados brutos operacionais para consultas imediatas e diagnósticos técnicos instantâneos no nível da TA.



Grafana: Monitoramento Tático da Produção

Visibilidade em tempo real para os operadores da Tecnologia de Automação.

1.

1. Democratização da TA:
Painéis interativos diretamente conectados ao InfluxDB, eliminando pranchetas e achismos.



2.

2. Alertas de Limite:
Identificação instantânea de anomalias na linha de montagem (ex: picos de temperatura em motores de esteira).

3.

3. Observabilidade de Borda:
Permite aos engenheiros de TA diagnosticar falhas de maquinário no exato segundo em que ocorrem.

O Grande Filtro: Consolidação de Dados

Protegendo os sistemas corporativos da sobrecarga da telemetria bruta.



A Regra de Ouro: O backend da TI corporativa NUNCA consome dados brutos diretamente da TA.

Por que Filtrar? Consultar telemetria de 100Hz diretamente no nível empresarial causa gargalos de CPU, latência extrema em APIs e falhas catastróficas de escalabilidade.

O Processo de Consolidação: O Node-RED e o backend atuam como funil. Eles agregam, calculam médias, detectam mudanças de estado e enviam apenas o sumário executivo para o banco de dados relacional.

Banco Relacional: A Inteligência Consolidada

Dados estruturados e refinados (MySQL/PostgreSQL) prontos para o consumo de alto nível.

O Repositório do Negócio: Armazena apenas dados tratados, agregados e limpos. Frequência baixa, alto valor agregado.

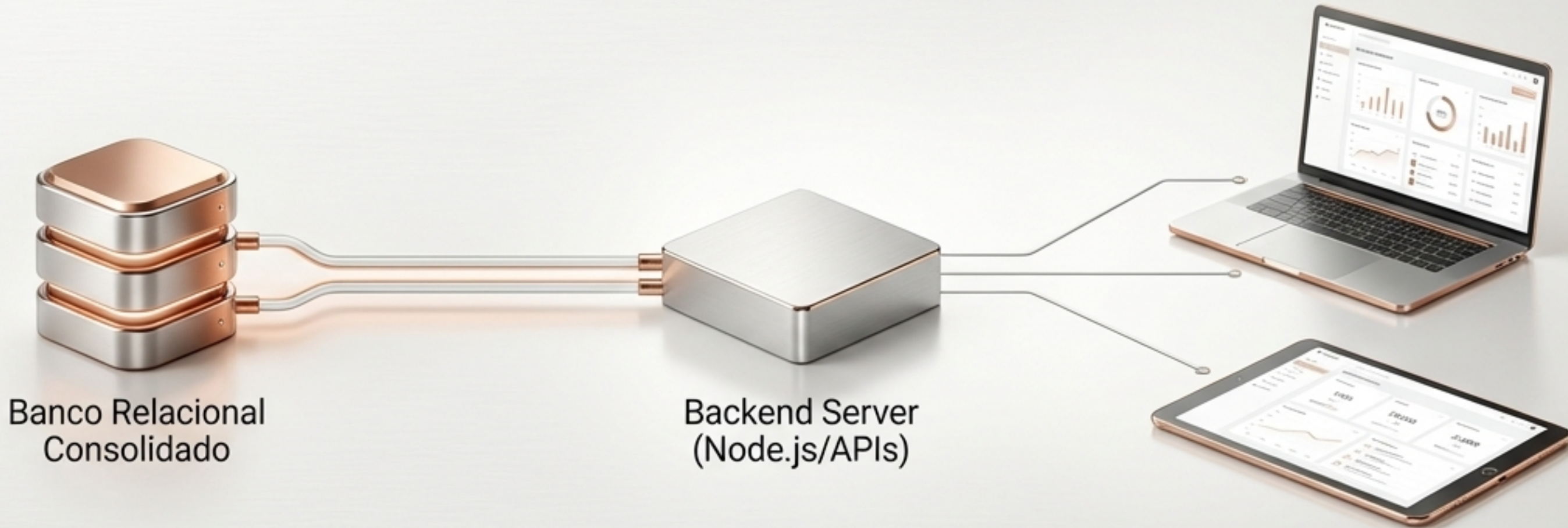
Estruturação Relacional: Tabelas rigorosamente organizadas, perfeitas para relatórios, fechamentos de turno e histórico corporativo.

Base Confiável: Atua como a fonte única de verdade para auditorias, qualidade do produto e integrações com ERPs.



Stack Web: O Nível Empresarial

Transformando dados consolidados em aplicações de negócios acessíveis.



Backend (APIs REST):

- Hospeda as regras de negócio corporativas.
- Acessa o banco relacional de forma leve e rápida, sem o peso da telemetria da TA.

Frontend (Aplicações Web):

- Interfaces focadas no usuário (React, Angular).
- Criado para diretores, gestores de planta e analistas de qualidade.
- Permite controle de acesso corporativo, relatórios gerenciais e acompanhamento global da montadora.

O Retorno: KPIs Financeiros e Operacionais

Quando a TA limpa encontra a TI estruturada, revelamos a verdadeira eficiência financeira.

87.4%

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Disponibilidade, Performance e Qualidade consolidadas automaticamente, sem preenchimento manual.



R\$ 42,10

Custo Energético por Veículo

Correlação direta entre picos de consumo mapeados na linha de montagem e a produção de cada chassi.



-14%

Custeio e Desperdício

Identificação de micro-paradas não planejadas (downtime) que, somadas, representam milhões de Reais em perdas anuais.



O Cérebro: IA e Manutenção Preditiva

Modelos de Inteligência Artificial dependem de sinal, não de ruído.

Treinamento com Dados Limpos:

A IA corporativa consome os dados tratados do Banco Relacional, não a telemetria bruta da TA.

Eficiência Computacional: Evita desperdício de processamento e alucinações de modelos (overfitting) que ocorreriam ao tentar ingerir flutuações irrelevantes de sensores.

A Previsão: Ao analisar tendências consolidadas, a IA prevê falhas de maquinário antes que a linha de montagem pare, revolucionando a manutenção preditiva.

